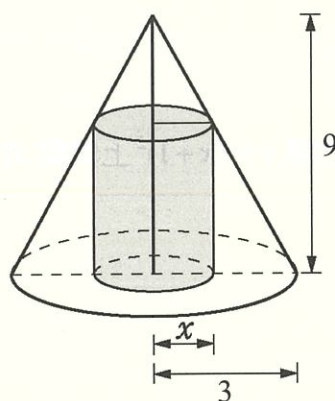


6. 有一地方，一日之間降雨之機率為  $p$ ，不降雨之機率為  $1-p$ 。今連續三日只有一日降雨之機率設為  $Q(p)$ ，  
 (1) 求  $Q(p)$  之函數。  
 (2) 試問當  $p$  為多少時， $Q(p)$  有最大值。

7. 設一直圓錐高為 9，底半徑為 3，有一直圓柱內接於此直圓錐，如圖所示，  
 令直圓柱之底半徑為  $x$ ，若直圓柱之體積為  $f(x)$ ，試求：

- (1) 函數  $f(x)$ 。  
 (2) 直圓柱之最大體積。



答案

1. (1)  $0 < x < 3$  (2)  $4x^3 - 24x^2 + 36x$  (3) 1    2. 最大值  $32\pi$     3.  $24\sqrt{2}$     4.  $(0, 1), \sqrt{5}$   
 5.  $\frac{40}{3}$     6. (1)  $Q(p) = 3p(1-p)^2, 0 \leq p \leq 1$  (2)  $\frac{1}{3}$     7. (1)  $f(x) = \pi(9x^2 - 3x^3)$  (2)  $f(2) = 12\pi$

## 第三章 積分

### 3-1 積分的意義

#### (一) 積分

重點整理：

函數  $f(x)$  在區間  $[a, b]$  上連續，且  $f(x) \geq 0$ ，則  $f(x)$  的圖形與直線  $y=0$ 、 $x=a$  及  $x=b$  ( $a < b$ ) 所圍成之區域面積  $R$ ，利用分割逼近的概念處理如下：

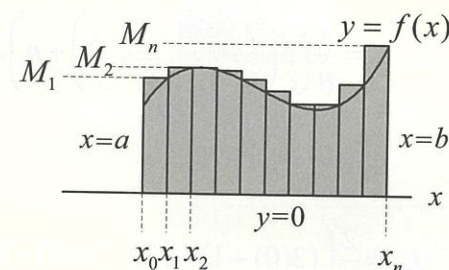
步驟一：在  $x$  軸上將點  $(a, 0)$  與點  $(b, 0)$  間的線段分成  $n$  段(通常等分)，

設分割點之  $x$  坐標依次為  $a = x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n = b$

其中  $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ 。

如此， $n$  個分割點將區域  $R$  分割成  $n$  個長條，

每個長條間的寬度都是  $\frac{b-a}{n}$ 。



步驟二：對每個長條做出它的上矩形與下矩形，假設

$n$  個上矩形的高依次為  $M_1, M_2, \dots, M_n$ ；

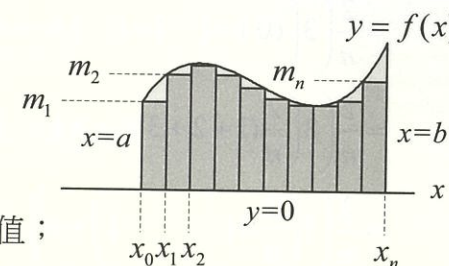
$n$  個下矩形的高依次為  $m_1, m_2, \dots, m_n$ ；

由此可得：上和  $U_n = \frac{b-a}{n} \times (M_1 + M_2 + \dots + M_n)$

下和  $L_n = \frac{b-a}{n} \times (m_1 + m_2 + \dots + m_n)$ ，

其中： $m_i$  是  $f(x)$  在閉區間  $[x_{i-1}, x_i]$  (第  $i$  個) 中的最小值；

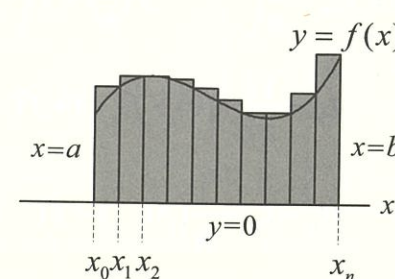
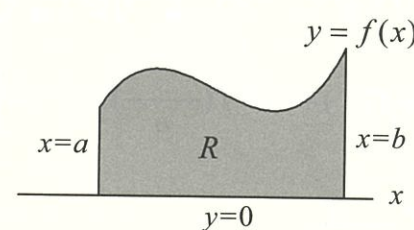
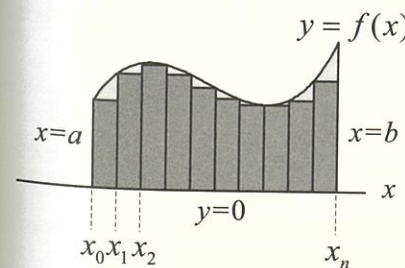
$M_i$  是  $f(x)$  在閉區間  $[x_{i-1}, x_i]$  (第  $i$  個) 中的最大值。



步驟三：不論  $n$  為任何正整數，恆有  $L_n \leq$  區域  $R$  的面積  $\leq U_n$ ，

且  $R$  的區域面積  $= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ 。

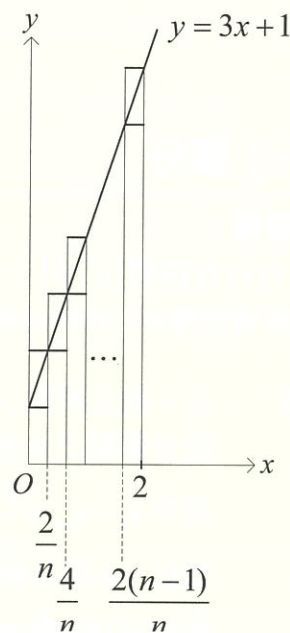
令  $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n} = \Delta x$ ，則有下列關係：



$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta x < \int_a^b f(x) dx < \sum_{i=1}^n M_i \Delta x$$

1. 用“分割求近似和”與“逼近求極限值”的方法。  
若  $f(x) = 3x + 1$  的圖形與直線  $x = 0$ 、 $x = 2$  及  $x$  軸所圍成的圖形區域為  $R$ ，將區間  $[0, 2]$  平分  
成  $n$  等分，求  $f(x)$  在區間  $[0, 2]$  的上和與下和，  
並求區域  $R$  的面積。

$$\begin{aligned} \text{解： } U_n &= \frac{2}{n} \left( (3(\quad) + 1) + (3(\quad) + 1) + (3(\quad) + 1) + \cdots + (3(\frac{2n}{n}) + 1) \right) \\ &= \frac{2}{n} \left( 3 \left( (\quad) + (\quad) + (\quad) + \cdots + (\frac{2n}{n}) \right) + (1 + 1 + 1 + \cdots + 1) \right) \\ &= \frac{2}{n} \left( 3 \left( \frac{2}{n} (1 + 2 + 3 + \cdots + (\quad)) \right) + n \right) \\ &= \frac{2}{n} \left( 3 \left( \frac{2}{n} \times (\quad) \right) + n \right) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} L_n &= \frac{2}{n} \left( (3(0) + 1) + (3(\quad) + 1) + (3(\quad) + 1) + \cdots + (3 \times \frac{2(n-1)}{n} + 1) \right) \\ &= \frac{2}{n} \left( 3 \left( (0) + (\quad) + (\quad) + \cdots + \frac{2(n-1)}{n} \right) + (1 + 1 + 1 + \cdots + 1) \right) \\ &= \frac{2}{n} \left( 3 \left( \frac{2}{n} (1 + 2 + 3 + \cdots + (\quad)) \right) + n \right) \\ &= \frac{2}{n} \left( 3 \left( \frac{2}{n} \times (\quad) \right) + n \right) \end{aligned}$$

2. 設函數  $f(x) = x^3$  的圖形與直線  $y = 0$ ， $x = 0$  及  $x = 1$  所圍成的區域  $R$ ，將閉區間  $[0, 1]$  等分  
成  $n$  個線段後，設其下和為  $L_n$ ，上和為  $U_n$ ，在下列空格內，填入適當的答案：

$$(1) U_n = \frac{1}{n} \left( f(\frac{1}{n}) + f(\quad) + f(\quad) + \cdots + f(\frac{\quad}{n}) + f(\frac{\quad}{n}) \right)$$

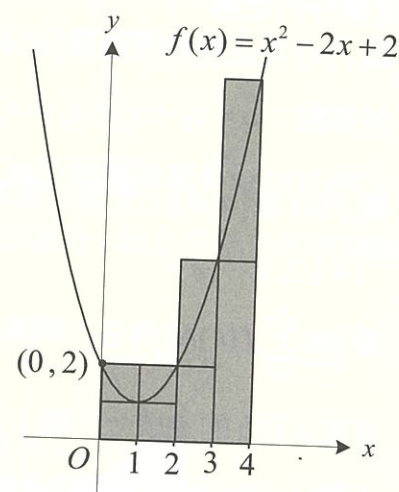
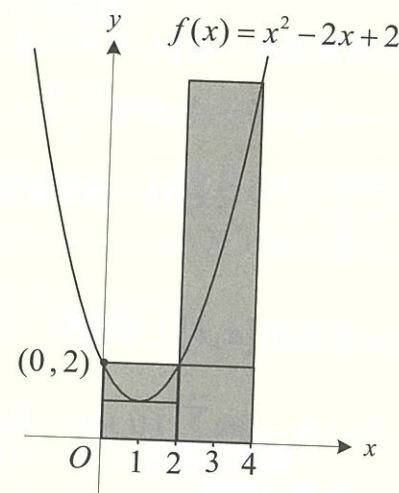
$$L_n = \frac{1}{n} \left( f(0) + f(\quad) + f(\quad) + f(\quad) + \cdots + f(\frac{\quad}{n}) \right)$$

$$U_n - L_n = \frac{1}{n} (f(\quad) - f(\quad)) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 若  $U_n - L_n < \frac{1}{1000}$ ，則正整數  $n$  的最小值為何？

3. 設  $f(x) = x^2 - 2x + 2$  的圖形與直線  $y = 0$ 、 $x = 0$  及  $x = 4$  所圍成的區域為  $R$ 。將區間  $[0, 4]$  平分  
成  $n$  等分，區域  $R$  的下和為  $L_n$ ，上和為  $U_n$ 。選出正確的選項：(參考下兩圖的分割)

- (1)  $U_2 = 24$   
(2)  $L_2 = 6$   
(3)  $U_4 = 19$   
(4)  $L_4 = 8$   
(5)  $L_5 \leq \text{區域 } R \text{ 的面積} \leq U_5$



4. 將閉區間  $[0, 2]$  等分成 4 個線段，則函數  $f(x) = -x^2 + 4$  與直線  $x = 0$ ， $x = 2$  及  $x$  軸所圍區域面積  
的下和為下列哪一個選項？

- (1)  $f(0) + f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(\frac{3}{2})$  (2)  $f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(\frac{3}{2}) + f(2)$  (3)  $\frac{1}{4} \left[ f(0) + f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(\frac{3}{2}) \right]$   
(4)  $\frac{1}{2} \left[ f(0) + f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(\frac{3}{2}) \right]$  (5)  $\frac{1}{2} \left[ f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(\frac{3}{2}) + f(2) \right]$

答案

1. (1)  $U_n = 8 + \frac{6}{n}$  ;  $L_n = 8 - \frac{6}{n}$  ;  $R$  面積為 8 (2) 1001 (3) (1)(2)(3)(5) (4) (5)

## (二) 定積分與反導函數

### 重點整理：

#### 1. 定積分的定義

設  $f(x)$  是定義於閉區間  $[a, b]$  上的實函數，將  $[a, b]$  平分成  $n$  等分，

分割點： $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ ，令  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ，

則  $f(x)$  在  $[a, b]$  上對於分割點  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  的一個黎曼和為  $\sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x$ ，其中  $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，  
 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 。

設  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x$  存在，則稱  $f(x)$  在區間  $[a, b]$  上可積分；記為： $\int_a^b f(x) dx$ ，並稱此極限為

$f$  從  $a$  到  $b$  的定積分，即： $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x$ ，其中  $a$  與  $b$  分別稱為定積分的下限與上限， $f(x)$  稱為被積分函數， $x$  為積分變數。

(1) 定理一：設函數  $f$  在閉區間  $[a, b]$  上連續，則  $f$  在  $[a, b]$  可積分。

(2) 定理二：設函數  $f$  在閉區間  $[a, b]$  上連續，滿足  $f(x) \geq 0$ ，則  $f(x)$  在閉區間  $[a, b]$  上的定積分就是  $y = f(x)$  的圖形與直線  $y = 0$ 、 $x = a$  及  $x = b$  所圍區域的面積。

#### 2. 定積分的性質：設以下各函數均為可積分函數， $c$ 為定實數

$$(1) \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx。$$

$$(2) \int_a^b c f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx。$$

$$(3) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx。$$

#### 3. 定積分的推廣

$$(1) \int_a^a f(x) dx = 0。$$

(2) 若  $f(x)$  是定義在閉區間  $[a, b]$  上的函數，且在  $[a, b]$  上都可積分，則： $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ 。

(3) 設以下各函數均為可積分函數， $c_1, c_2, \dots, c_n$  為定實數，則：

$$\int_a^b [c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x)] dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + c_2 \int_a^b f_2(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx。$$

#### 4. 反導函數

若函數  $F(x)$  與滿足  $F'(x) = f(x)$  時，則稱  $F(x)$  為  $f(x)$  的一個反導函數或不定積分。

【註】函數  $f(x)$  的反導函數通常以  $\int f(x) dx$  來表示。若  $F(x)$  是  $f(x)$  的一個反

導函數，則通常寫成  $\int f(x) dx = F(x) + c$ ，其中  $c$  是任意常數。

#### 5. 微積分基本定理

設函數  $f(x)$  在區間  $[a, b]$  上連續，而  $F(x)$  是  $f(x)$  的任意一個反導函數，

$$\text{則：} \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)。$$

#### 6. 積分的基本公式

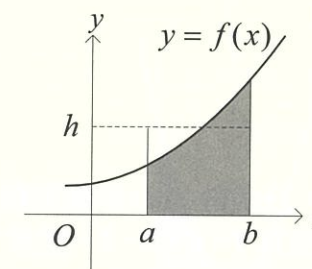
$$(1) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, (n \in R, n \neq -1), c \text{ 為常數。}$$

$$(2) \int dx = x + c, \int k dx = kx + c, c \text{ 為常數。}$$

#### 7. 定積分與面積的關係

(1) 多項式函數  $f(x)$  的圖形與直線  $x = a$ 、 $x = b$  及  $x$  軸所圍成區域的面積等於  $\int_a^b |f(x)| dx$ 。

(2) 多項式函數  $f(x)$  的圖形與直線  $x = a$ 、 $x = b$  及  $x$  軸所圍成的區域在  $x$  軸上方部分的面積和減去在  $x$  軸下方部分的面積和等於  $\int_a^b f(x) dx$ 。

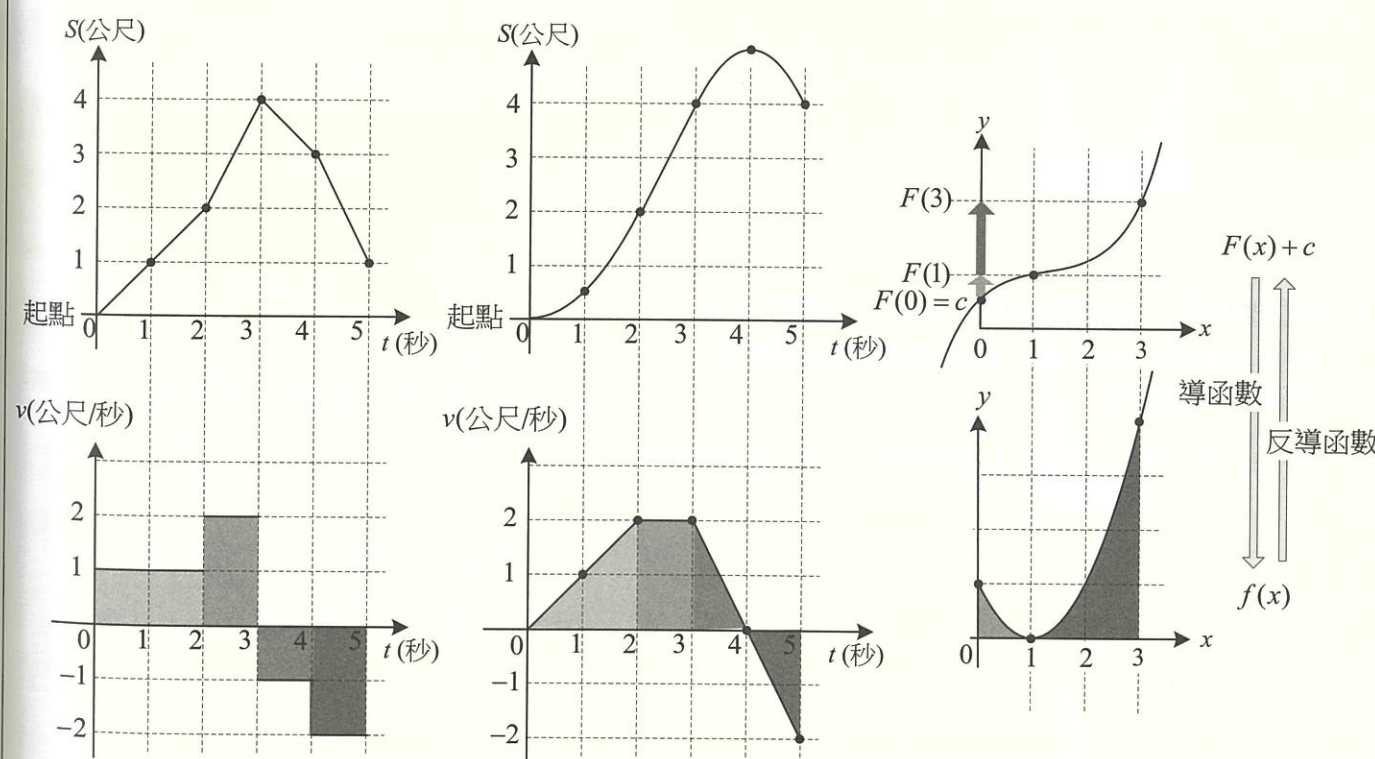


#### 8. 連續函數值的平均：

函數  $f(x)$  在區間  $[a, b]$  上連續上連續，

我們將  $h = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  稱為  $f(x)$  在區間  $[a, b]$  內函數值的平均。

9. 下兩圖為「速度-時間」與「位置-時間」的關係相對圖。「位置-時間」的  $S(t)$  的單位是「公尺」，很容易知道對時間做  $S(t)$  的變率微分，則  $S'(t)$  的單位是「公尺/秒」，所以  $S'(t) = v(t)$ 。

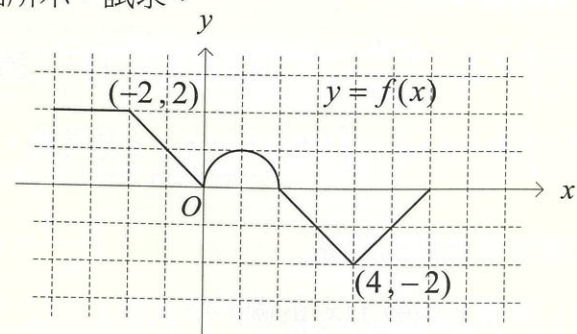


1. 函數  $f(x)$  的圖形由一些線段和半圓組成，如下圖所示，試求：

(1)  $\int_{-3}^6 f(x) dx$

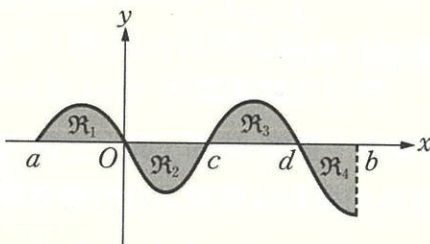
(2)  $\int_0^4 |f(x)| dx$

(3)  $\int_{-3}^3 (f(x)+1) dx$



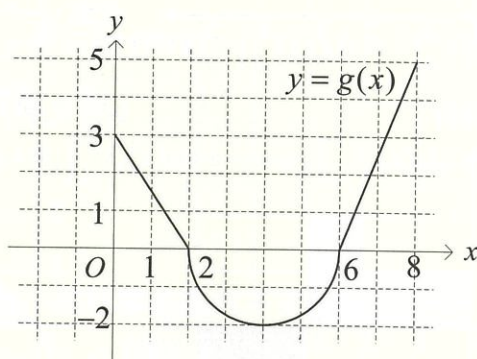
2. 如右下圖，設函數  $f(x)$  的圖形與  $x$  軸、直線  $x=a$ 、 $x=b$  圍成的四個區域  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$  中，其面積分別為 4、8、6、5，試求下列兩定積分值：

(1)  $\int_a^b f(x) dx$     (2)  $\int_a^b |f(x)| dx$



3. 如右圖所示，設連續函數  $y=g(x)$  的圖形包含兩條直線與一個半圓，試利用圖形的面積來計算下列定積分：

(1)  $\int_0^2 g(x) dx$     (2)  $\int_2^6 g(x) dx$     (3)  $\int_0^8 g(x) dx$



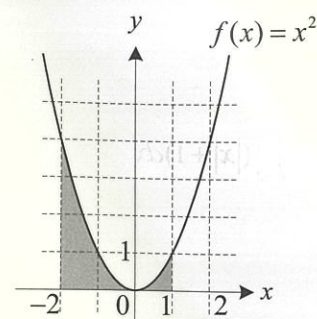
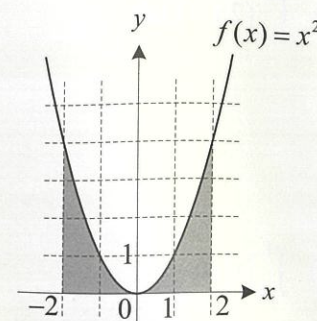
4. 求下列各式的值：(註： $c$  為常數)

(1) ①  $\int_{-2}^0 x^2 dx = ( \quad ) \Big|_{-2}^0 = \frac{1}{3} ( \quad )^3 - \frac{1}{3} ( \quad )^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

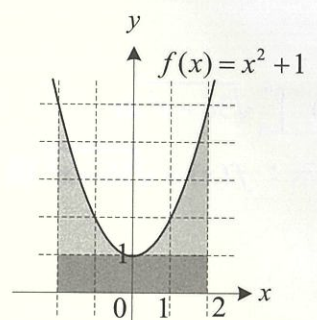
②  $\int_0^2 x^2 dx = ( \quad ) \Big|_0^2 = \frac{1}{3} ( \quad )^3 - \frac{1}{3} ( \quad )^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

③  $\int_{-2}^2 x^2 dx = 2 \times \int_0^2 x^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$

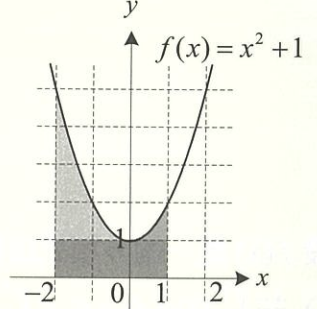
④  $\int_{-2}^1 x^2 dx = ( \quad ) \Big|_{-2}^1 = \frac{1}{3} ( \quad )^3 - \frac{1}{3} ( \quad )^3 = \underline{\hspace{2cm}}$



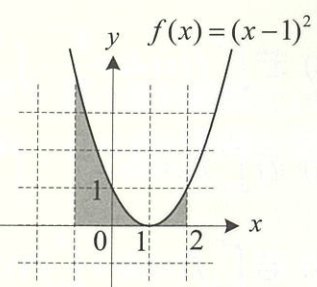
(2) ①  $\int_{-2}^2 (x^2+1) dx = ( \quad ) \Big|_{-2}^2$   
 $= \left( \frac{1}{3} ( \quad )^3 + ( \quad ) \right) - \left( \frac{1}{3} ( \quad )^3 + ( \quad ) \right)$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$



②  $\int_{-2}^1 (x^2+1) dx = ( \quad ) \Big|_{-2}^1$   
 $= \left( \frac{1}{3} ( \quad )^3 + ( \quad ) \right) - \left( \frac{1}{3} ( \quad )^3 + ( \quad ) \right)$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$



③  $\int_{-1}^2 (x-1)^2 dx = \int_{-1}^2 (x^2 - 2x + 1) dx = ( \quad ) \Big|_{-1}^2$   
 $= \left( \frac{1}{3} ( \quad )^3 - ( \quad )^2 + ( \quad ) \right) - \left( \frac{1}{3} ( \quad )^3 - ( \quad )^2 + ( \quad ) \right)$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$



註：與上題(1)的④做比較

5. 請用面積的觀點來計算下列各定積分：

(1)  $\int_{-4}^4 (2x-1)dx$

(2)  $\int_{-2}^1 |x| dx$

(3)  $\int_{-2}^4 (|x|+1)dx$

(4)  $\int_{-6}^6 \sqrt{36-x^2} dx$

(5)  $\int_0^2 (1+\sqrt{4-x^2}) dx$

[提示：  $f(x)=\sqrt{36-x^2}$  與  $g(x)=1+\sqrt{4-x^2}$  的圖形皆為一個半圓。]

6. 設  $f(x)$  是一個多項式函數，求下列問題：

(1) 若  $\int_0^5 f(x) dx = 6$ ， $\int_5^7 f(x) dx = 2$ ，則  $\int_0^7 2f(x) dx =$  \_\_\_\_\_。

(2) 若  $\int_0^5 f(x) dx = \frac{8}{5}$ ， $\int_0^2 f(x) dx = \frac{3}{5}$ ，則  $\int_2^5 f(x) dx =$  \_\_\_\_\_。

(3) 若  $\int_2^4 f(x) dx = 7$ ， $\int_2^4 g(x) dx = \frac{5}{2}$ ，則  $\int_2^4 (-3f(x)+4g(x)-8) dx =$  \_\_\_\_\_。

(4) 若  $\int_{-3}^3 f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx - \int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^6 f(x) dx$ ，則  $a =$  \_\_\_\_\_， $b =$  \_\_\_\_\_。

7. 求下列各定積分的值：

(1)  $\int_0^2 x dx$

(2)  $\int_0^2 (3x^2+2x) dx$ 。

8. 求下列各定積分的值：

(1)  $\int_0^3 x^2 dx$

(2)  $\int_0^2 (x^3-x^2+4x+3) dx$

(3)  $\int_{-2}^2 (3x^7+5x^5+x^2-x+1) dx$

9. (1) 已知  $f(x)$  為偶函數且  $\int_0^9 f(x) dx = 7$ ，試求  $\int_{-9}^9 f(x) dx$  之值。

(2) 已知  $g(x)$  為奇函數，試求  $\int_{-5}^5 g(x) dx$  之值。

(Hint：若函數  $f(x)$  在定義域滿足  $f(-x)=f(x)$ ，則稱  $f(x)$  為偶函數， $f(x)$  圖形對稱於  $y$  軸。)

(Hint：若函數  $g(x)$  在定義域滿足  $g(-x)=-g(x)$ ，則稱  $g(x)$  為奇函數， $f(x)$  圖形對稱於原點。)

10. 求下列函數的反導函數：(1)  $4x^3 + 3x^2$       (2)  $x^3 + 2x^2 - 4$  。

11. 已知  $f(x)$  的導函數為  $x^3 - 3x$ ，且  $f(0) = -2$ ，求  $f(x)$ 。

12. 若多項式函數  $F(x)$  是  $f(x)$  的反導函數，則下列何者是  $-f(x)$  的反導函數？

(1)  $4 - F(x)$    (2)  $F(x) - 4$    (3)  $x - F(x)$    (4)  $100 - F(x)$    (5)  $-2F(x)$

13. 求下列定積分之值：

(1)  $\int_1^3 (x^2 + 2x - 1) dx$

(2)  $\int_{-2}^2 (6x^2 + x - 1) dx$

(3)  $\int_{-2}^{-1} (x+1)^2 dx$  。

14. 試求下列各不定積分：

(1)  $\int 7 dx$

(2)  $\int (4x^3 - 8x^2 + 3x - 5) dx$  。

15. 利用微積分基本定理，求下列各小題中  $g(x)$  的導函數  $g'(x)$ ：

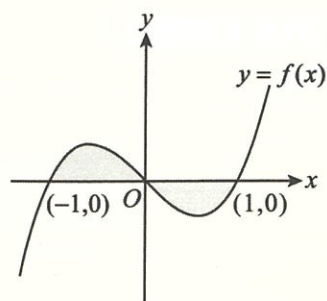
(1)  $g(x) = \int_{-1}^x (t-3)^{100} dt$

(2)  $g(x) = \int_5^x \frac{t}{t^2+1} dt$  。

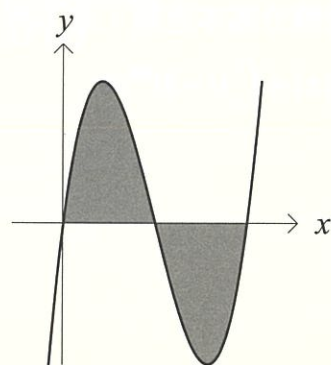
16. 設  $f(x)$  為一個多項式函數，且滿足  $\int_a^x f(t) dt = x^2 - 2x$ ，試求：

(1)  $f(x)$       (2)  $a$  的值。

17. 求  $f(x) = x^3 - x$  的圖形與  $x$  軸所圍成之區域的面積。



18. 求  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$  的圖形與  $x$  軸所圍成的區域之面積。



19. 令  $f(x) = \int_1^x (t^3 - t) dt$ ，試求  $f(x)$  的極值，並求極值發生的  $x$  值。

20. 設函數  $f(x) = 3x^2 + 2x + \int_0^3 f(x) dx$ ，試求  $f(2)$ 。 [提示： $\int_0^3 f(t) dt$  是一個常數]

21.  $f(x)$  表一實係數多項式，已知  $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2x(\int_1^2 f(t) dt) + 3$ ：

(1) 求  $\int_1^2 f(x) dx$  的值 (2) 求多項式  $f(x)$ 。

22. 設拋物線  $\Gamma: y = x^2 + 2x - 8$  與  $x$  軸交於  $A$ 、 $B$  兩點， $P$  為拋物線  $\Gamma$  的頂點， $\Gamma$  的圖形與  $x$  軸所圍成之區域的面積為  $a$ ， $\triangle PAB$  的面積為  $b$ ，求  $\frac{b}{a}$ 。

23. 解不等式  $\int_0^x (3t^2 + 2t - 6) dt \leq 0$ 。

24. 函數  $f(x)$  在點  $(a, f(a))$  的切線斜率為  $3a^2 - 6a + 2$ ，又  $f(x)$  的函數圖形通過  $(-1, 2)$ ，試求  $f(x)$ 。

25. 設函數  $f(x)$  為過  $(-2, 0)$  及  $(6, 0)$  兩點的二次多項式函數，如圖所示。  
已知  $f(x)$  圖形的頂點在  $x = 2$  處，選出正確的選項

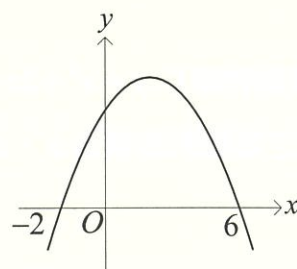
(1)  $\int_1^2 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx$

(2)  $\int_0^2 f(x) dx < 2 \cdot \int_2^3 f(x) dx$

(3)  $\int_2^5 f(x) dx > 3 \cdot \int_4^5 f(x) dx$

(4)  $\int_2^6 f(x) dx > \int_2^7 f(x) dx$

(5) 函數  $f(x)$  的圖形與  $x$  軸所圍成的區域面積為  $2 \cdot \int_{-2}^2 f(x) dx$



26. 右圖為多項式函數  $y = f(x)$  的圖形，每個小格為邊長 1 的正方形，設  $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，試問下列敘述哪些是正確的？

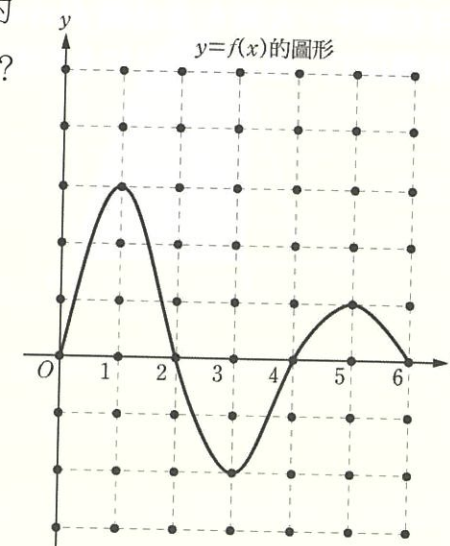
(1)  $g(2) < 6$

(2)  $g'(x) = f(x)$

(3) 函數  $g(x)$  在區間  $(2, 4)$  上遞減

(4)  $g(x)$  在  $x = 3$  有極小值

(5)  $g(x)$  在區間  $(1, 3)$  凹向下

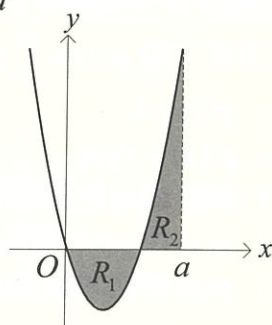


27.  $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$  的值為\_\_\_\_\_。

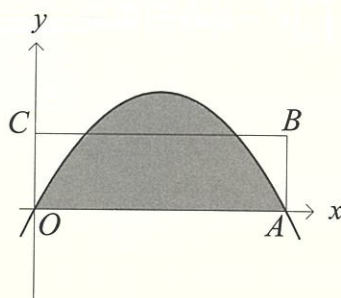
28. 試求：(1)  $\frac{d}{dx} \int_x^3 (t^2 - 2t + 6) dt$

(2)  $\int_{-4}^4 (|x-2| + |x+2|) dx$

29. 在右圖中， $R_1$ 與 $R_2$ 是函數 $f(x) = x^2 - 4x$ 的圖形與 $y=0$ ， $x=0$ 及 $x=a$ 所圍成的二個區域。已知 $R_1$ 的面積與 $R_2$ 的面積相等，求 $a$ 的值。



30. 右圖是 $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2x$ 的圖形。已知 $f(x)$ 的圖形與 $x$ 軸交於 $O$ 、 $A$ 兩點，且其所圍成之區域的面積與矩形 $OABC$ 的面積相等，求 $\overline{AB}$ 的長。

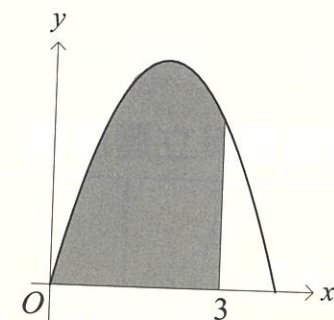


31. 二個多項式函數 $f(x) = 2x - a$ 及 $g(x)$ 滿足 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx = 0$ ，且 $g'(x) = 3f(x)$ 。  
求：(1)實數 $a$ 的值 (2)函數 $g(x)$ 。

32. 設 $f(x) = 4x - x^2$ ，回答下列問題：

(1)求 $f(x)$ ，在區間 $[0, 3]$ 內函數值的平均 $h$ 。

(2)已知 $0 \leq c \leq 3$ ，且 $f(c) = h$ ，求 $c$ 的值。



### 答案

1. (1)  $\frac{\pi}{2}$  (2)  $\frac{\pi}{2} + 2$  (3)  $\frac{\pi+19}{2}$  2. (1) -3 (2) 23 3. (1) 3 (2)  $-2\pi$  (3)  $8-2\pi$   
4. (1) ①  $\frac{8}{3}$  ②  $\frac{8}{3}$  ③  $\frac{16}{3}$  ④ 3 (2) ①  $\frac{28}{3}$  ② 6 ③ 3  
5. (1) -8 (2)  $\frac{5}{2}$  (3) 16 (4)  $18\pi$  (5)  $2+\pi$   
6. (1) 16 (2) 1 (3) -27 (4)  $a=-3, b=-1$  7. (1) 2 (2) 12 8. (1) 9 (2)  $\frac{46}{3}$  (3)  $\frac{28}{3}$   
9. (1) 14 (2) 0 10. (1)  $x^4 + x^3 + c$ ，其中 $c$ 是為常數 (2)  $\frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^3 - 4x + c$ ，其中 $c$ 為常數  
11.  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - 2$  12. (1) (4) 13. (1)  $\frac{44}{3}$  (2) 28 (3)  $\frac{1}{3}$   
14. (1)  $7x+c$ ，其中 $c$ 為常數 (2)  $x^4 - \frac{8}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 5x + c$ ，其中 $c$ 為常數  
15. (1)  $(x-3)^{100}$  (2)  $\frac{x}{x^2+1}$  16. (1)  $2x-2$  (2) 0或2 17.  $\frac{1}{2}$  18. 8  
19.  $x=-1$ 有極小值0； $x=0$ 有極大值 $\frac{1}{4}$ ； $x=1$ 有極小值0 20. -2  
21. (1)  $\frac{25}{4}$  (2)  $4x^3 + 3x^2 - \frac{25}{2}x + 3$  22.  $\frac{3}{4}$  23.  $x \leq -3$  或  $0 \leq x \leq 2$  24.  $x^3 - 3x^2 + 2x + 8$   
25. (1)(2)(3)(4)(5) 26. (1)(2)(3)(5) 27.  $\frac{11}{6}$  28. (1)  $-x^2 + 2x - 6$  (2) 40 29. 6  
30. 2 31. (1) 1 (2)  $g(x) = 3x^2 - 3x + \frac{1}{2}$  32. (1) 3 (2) 1或3

### 3-2 積分的應用

#### 曲線間的面積與立體體積

重點整理：

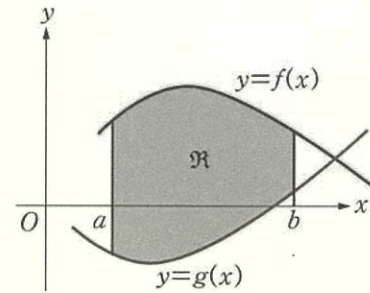
##### 1. 曲線間的面積

(1) 設  $f(x)$ 、 $g(x)$  均為定義於  $[a, b]$  的函數，

且在  $[a, b]$  上  $f(x) \geq g(x)$  均成立，則：

“ $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$  的圖形與直線  $x=a$ 、 $x=b$

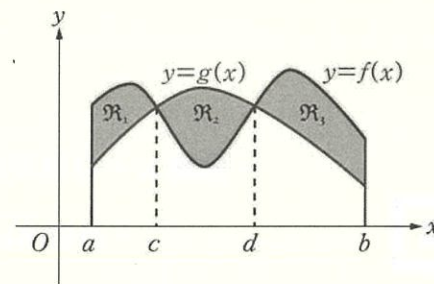
所圍成之區域面積”為  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ 。



(2) 設  $f(x)$ 、 $g(x)$  是定義在  $[a, b]$  上的函數，

則函數  $f(x)$ 、 $g(x)$  的圖形與直線  $x=a$ 、 $x=b$

圍成的區域  $R$  之面積為： $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 。

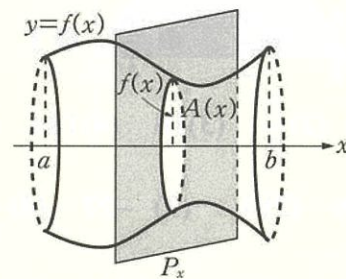


##### 2. 空間中旋轉體的體積

(1) 若  $f(x)$  為定義在  $[a, b]$  上的連續函數，且  $f(x) \geq 0$ ，

由  $y=f(x)$  的圖形與直線  $x=a$ 、 $x=b$  及  $x$  軸圍成的

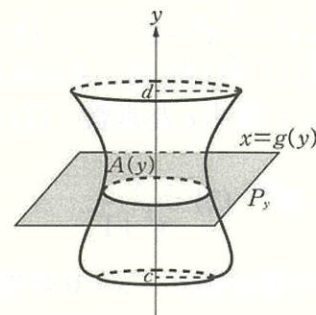
區域繞  $x$  軸旋轉所成的旋轉體體積為  $\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ 。



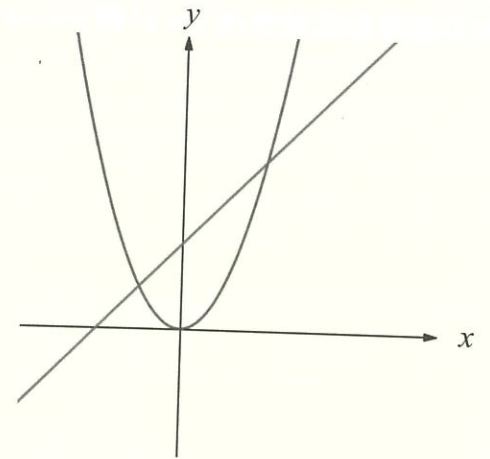
(2) 若  $g(y)$  為定義在  $[c, d]$  上的連續函數，且  $g(y) \geq 0$ ，

由  $x=g(y)$  的圖形與直線  $y=c$ 、 $y=d$  及  $y$  軸圍成的

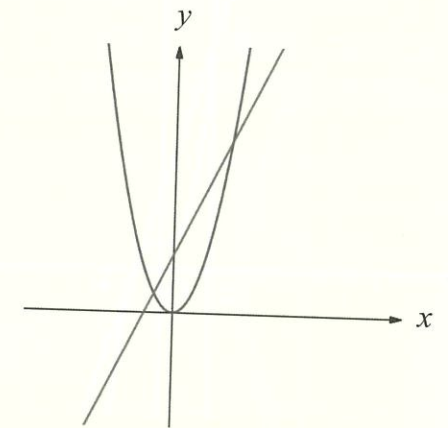
區域繞  $y$  軸旋轉所成的旋轉體體積為  $\int_c^d \pi [g(y)]^2 dy$ 。



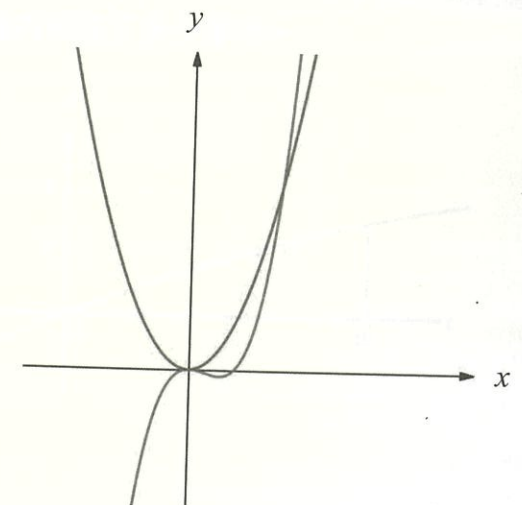
1. 求兩函數  $y = \frac{x^2}{2}$  與  $y = x + 4$  所圍成的區域面積。



2. 由  $y = 2x + 3$  與  $y = x^2$  所圍出的封閉區域面積為\_\_\_\_\_。

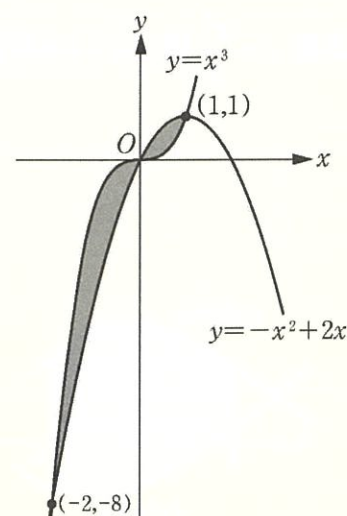


3. 求兩函數  $y = x^2$  與  $y = x^3 - x^2$  所圍成的區域面積。

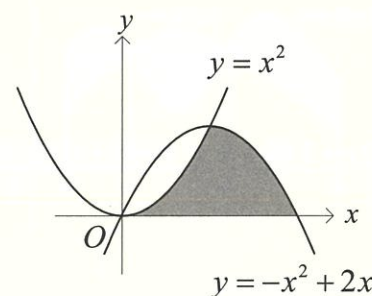


4. 試求各小題中陰影區域的面積：

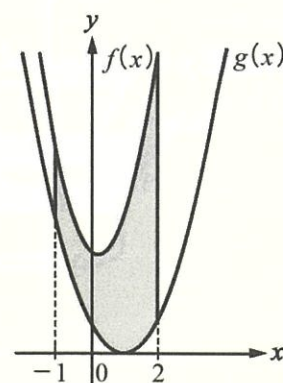
(1) 右圖陰影區域是由  $y = x^3$  與  $y = -x^2 + 2x$  所圍出的。



(2) 右圖陰影區域是由  $y = x^2$  與  $y = -x^2 + 2x$  所圍出的。



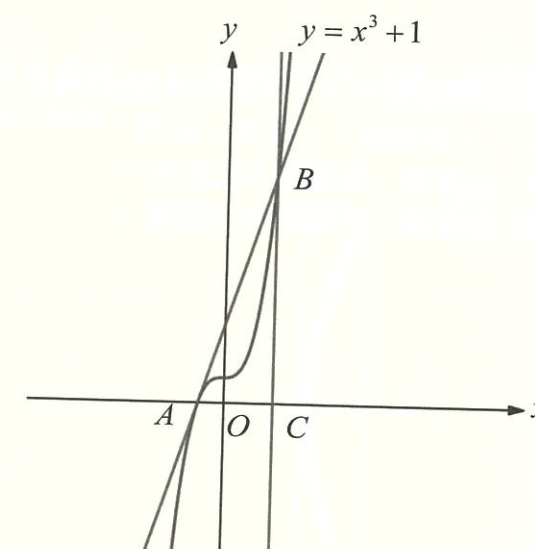
5. 已知  $f(x) = 2x^2 - x + 3$  與  $g(x) = x^2 - 2x + 1$  的圖形如下，試求兩函數在區間  $[-1, 2]$  所圍區域的面積。



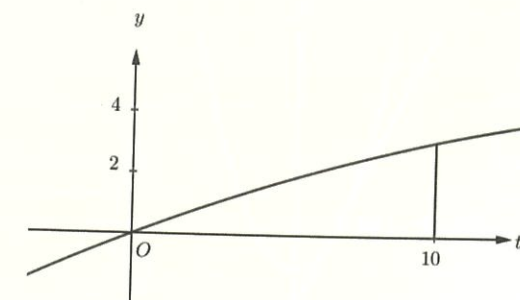
6.  $y = x^2$  與直線  $x = 2$ ， $x$  軸所圍成的區域  $R$ ，若直線  $x = k$  平分區域  $R$  的面積，試求  $k$  值。

7. 如圖，曲線  $y = x^3 + 1$  與  $x$  軸交於  $A$  點，以  $A$  點為切點的切線另交曲線於  $B$  點，自  $B$  點作鉛直線交  $x$  軸於  $C$  點。選出正確的選項：

- (1)  $A$  點的坐標為  $(-1, 0)$
- (2) 直線  $AB$  的方程式為  $3x - y + 3 = 0$
- (3)  $B$  點的坐標為  $(2, 9)$
- (4) 直線  $AB$  與曲線  $y = x^3 + 1$  所圍成的區域面積為 6
- (5) 曲線  $y = x^3 + 1$  將三角形  $ABC$  的面積二等分

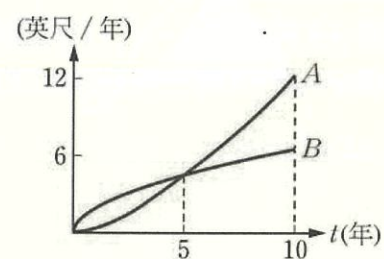


8. 人類記憶訊息的速率(每分鐘記得的單字數目)最初隨時間遞增，但是，在達到一個最大速率之後就開始遞減。如下圖，某一次特定的記憶實驗中，以函數  $f(t) = -0.009t^2 + 0.4t$  來近似記憶單字的速率(單位：單字數目/分)，試問最初的 10 分鐘內記住了多少單字。

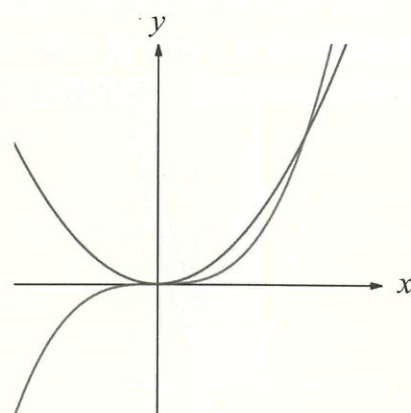


9. 一個新的發動機被認定符合政府新的污染排放標準，設此發動機的排放污染物的速率為  $E(t) = 2t^2$  (單位：10 億個污染物顆粒/年)，其中  $t$  為時間(單位：年)；  
傳統的發動機排放污染物的速率為  $V(t) = 9 + t^2$  (單位：10 億個污染物顆粒/年)，其中  $t$  為時間(單位：年)：
- (1) 當  $t = t_0$  時，兩種發動機的污染物排放速率相同，試求  $t_0 = ?$
  - (2) 若使用新的發動機  $t_0$  年，比使用傳統發動機減少多少污染物的排放量？

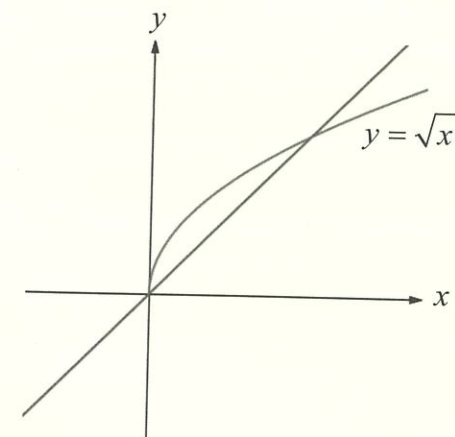
10. 假設兩種樹木  $A$ 、 $B$  的生長速度(英尺/年)函數的圖形，如下圖所示，若剛開始( $t = 0$ )時， $A$ 、 $B$  兩顆樹木一樣高，試問：
- (1) 五年後，哪種樹木比較高？
  - (2) 十年後，哪種樹木比較高？



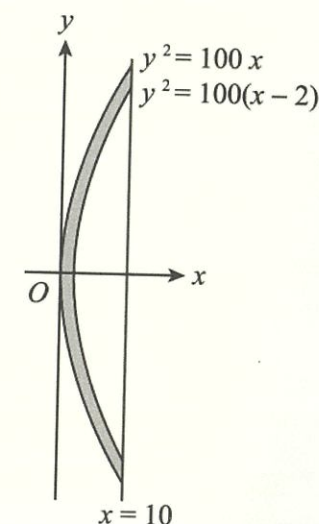
11. 設由  $y = x^3$  與  $y = x^2$  所圍成的封閉區域為  $R$ ，則：
- (1)  $R$  的面積為\_\_\_\_\_。
  - (2) 若  $R$  繞  $x$  軸旋轉，則此旋轉體的體積為\_\_\_\_\_。



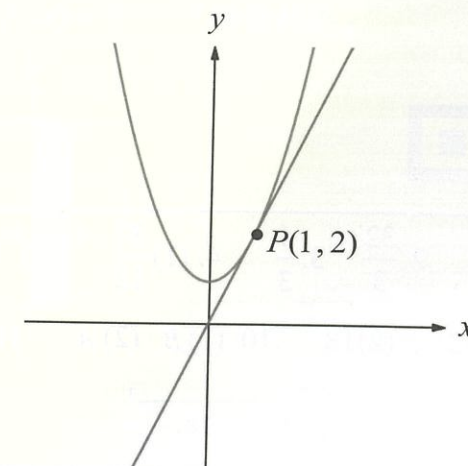
12. 求由  $y = x$  與  $y = \sqrt{x}$  所圍成的區域繞  $x$  軸旋轉所得的旋轉體體積。



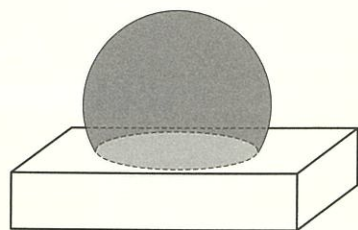
13. 有一拋物面鏡是由拋物線  $y^2 = 100x$ ， $y^2 = 100(x-2)$  及直線  $x = 10$  所圍成的區域繞  $x$  軸旋轉所得的旋轉體設計而成，如下圖所示，求此拋物面鏡的體積。



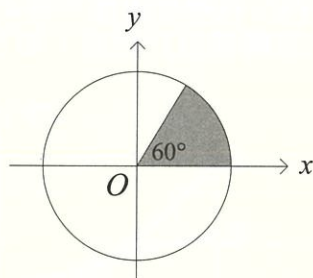
14. 已知  $P(1, 2)$  為拋物線  $\Gamma: y = x^2 + 1$  上一點，求  $\Gamma$  的圖形，過  $P$  的切線及直線  $x = 0$  所圍成的區域繞  $x$  軸旋轉所得的旋轉體體積。



15. 一半徑為5公分的球，滾入桌面上一個半徑為3公分的圓洞中，求這個球在桌面以上部分的體積。



16. 如圖，試求中心角  $\theta = 60^\circ$ ，半徑  $r$  之扇形  $R$  繞  $x$  軸旋轉所得旋轉體之體積。



### 答案

1. 18    2.  $\frac{32}{3}$     3.  $\frac{4}{3}$     4. (1)  $\frac{37}{12}$     (2) 1    5.  $\frac{21}{2}$     6.  $\sqrt[3]{4}$     7. (1)(2)(3)(5)    8. 17  
 9. (1) 3    (2) 18    10. (1) B    (2) A    11. (1)  $\frac{1}{12}$     (2)  $\frac{2\pi}{35}$     12.  $\frac{\pi}{6}$     13.  $1800\pi$     14.  $\frac{8\pi}{15}$   
 15.  $162\pi$  立方公分    16.  $\frac{\pi r^3}{3}$

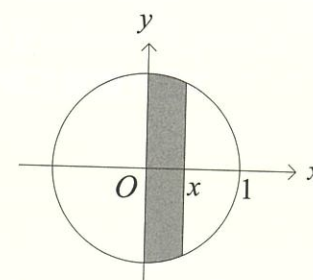
### 歷屆學測及指考試題

1. 若多項式  $f(x)$  滿足  $f(1) = 0$  及  $f'(1) = -15$ ，則  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)}{3h} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 『85自然組』

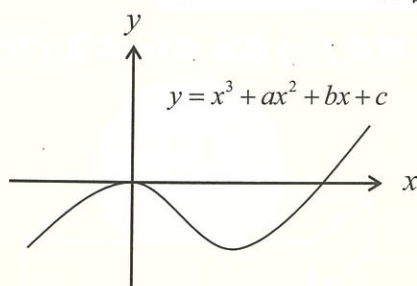
2. 設二次多項式  $f(x)$  滿足  $5f'(1) = 2f(2)$ ，及  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，若  $f(x) = 0$  的兩個根為  $\alpha, \beta$ ，而  $\alpha < \beta$ ，則數對  $(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 『85自然組』

3. 令  $f(x)$  表下圖單位圓內斜線部分的面積， $0 < x < 1$ ，則  $f'(x) = ?$  『88自然組』

- (1)  $\sqrt{1-x^2}$   
 (2)  $-\sqrt{1-x^2}$   
 (3)  $2\sqrt{1-x^2}$   
 (4)  $-2\sqrt{1-x^2}$   
 (5)  $\pi$



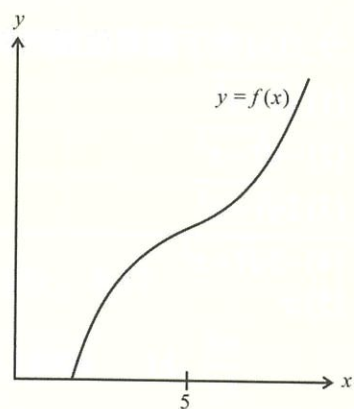
4. 設曲線  $y = x^3 + ax^2 + bx + c$  之圖形(如下圖)，且與  $y = 0$  在原點相切。若此切線與曲線所圍的區域的面積為3，試求常數  $a$ 、 $b$ 、 $c$  之值。  
『89自然組』



5. 求拋物線  $y = x(2-x)$  與直線  $y = x$  與  $x$  軸所圍之區域面積。  
『90自然組』

6. 設  $f(x)$  為實係數三次多項式，右圖所示為函數  $y = f(x)$  的圖形，其中  $(5, f(5))$  為反曲點。試問  $f(x)$  的導函數  $f'(x)$  可能為下列哪一個選項？  
『99 數甲』

- (1)  $(x-5)^2 - 1$
- (2)  $(x-5)^2 + 1$
- (3)  $(x-5)^2$
- (4)  $-(x-5)^2 + 1$
- (5)  $-(x-5)^2 - 1$



7. 已知整係數多項式  $f(x)$  滿足  $f(2) = f(4) = f(6) = 0$ ，而且除了  $x = 2, 4, 6$  之外， $f(x)$  的函數值恆正。  
『93數甲』

下列選項有哪些必定是正確的？

- (1)  $f(x)$  的次數至少為6
- (2)  $f(x)$  的次數為奇數
- (3)  $f(1)$  為奇數
- (4)  $f'(4) = 0$

8. 考慮多項式函數  $f(x) = x^5 + 2x^4 - x^3 - 5x^2 + 3$ ，試問以下哪些選項是正確的？  
『95數甲』

(1)  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{f(k+100)} = 0$  ( $k$  為正整數)

(2)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 0$

(3) 函數  $f$  在區間  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  遞增

(4) 若  $x \geq 0$ ，則  $f(x) \geq 0$

(5) 在坐標平面上  $y = f(x)$  的圖形與直線  $y = 3$  恰有兩個交點

9. 考慮坐標平面上函數  $y = x^3 + 2x + 3$  的圖形( $x$  為任意實數)，試問下列哪些選項是正確的？

- (1) 圖形有最高點，也有最低點
- (2) 圖形有水平切線
- (3) 圖形與任一水平直線恰有一交點
- (4) 若  $(a, b)$  在圖形上，則  $(-a, -b+6)$  也在圖形上
- (5) 圖形與三直線  $x = 0, x = 1, y = 0$  所圍成的區域之面積大於4

『96數甲』

10. 張師傅想為公司設計底面為正方形且沒有蓋子的一個長方體紙盒，裡面白色，外面灰色。在灰色部分的面積為432平方公分的限制之下，為了使紙盒的容量達到最大，他應將此無蓋長方體紙盒的底面每邊邊長設計為\_\_\_\_\_公分。

『96數甲』

11. 設  $P(x)$  為三次實係數多項式函數，其圖形通過  $(1, 3)$ 、 $(-1, 5)$  兩點。若  $P(x)$  的圖形在點  $(1, 3)$  的切線斜率為7，而在點  $(-1, 5)$  的切線斜率為-5，試求  $P(x)$ 。

『97數甲』

12. 設  $y = f(x)$  是一個實係數四次多項式，其函數圖形在  $(-1, 2)$  和  $(1, 2)$  各有一個反曲點，且知在  $(-1, 2)$  和  $(1, 2)$  此函數圖形切線的斜率分別為1和-1，則下列哪些選項是正確的？

- (1)  $x+1$  是  $f''(x)$  的因式
- (2)  $f'(x)$  的常數項不等於零
- (3)  $f'(-x) = -f'(x)$
- (4)  $f(x)$  的首項係數是1

『98數甲』

13. 設四次多項式  $f(x) = x(1-x)(1+x^2)$

(1) 選取積分區間  $a \leq x \leq b$ ，使得定積分  $\int_a^b f(x) dx$  達到最大值，並求此最大值。

(2) 設  $c > 0$ ，求證  $\int_{-c}^c f(x) dx$  恆為負值。

『98數甲』

14. 已知多項式  $f(x)$  滿足  $f''(x) = 8x + 11$ ，且  $y = f(x)$  在  $x = 1$  有局部極值，則  $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

『99數甲』

15. 設  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  為實係數三次多項式。已知原點  $(0, 0)$  為函數  $y = f(x)$  的圖形之反曲點，且此圖形在原點的切線為  $y = -x$ 。

(1) 試求  $b$ 、 $c$ 、 $d$ 。

(2) 若  $a > 0$  且  $y = f(x)$  的圖形與直線  $y = 0$  所圍的有界區域面積為2，試求  $a$ 。

『99數甲』

16. 設  $f$  為實係數三次多項式函數。已知五個方程式的相異實根個數如表所述：關於  $f$  的極小值  $\alpha$ ，試問下列哪一個選項是正確的？『100 數甲』

- (1)  $\alpha$  不存在  
(2)  $-20 < \alpha < -10$   
(3)  $-10 < \alpha < 0$   
(4)  $0 < \alpha < 10$   
(5)  $10 < \alpha < 20$

註：極小值是指相對極小值，或稱為局部極小值

| 方程式             | 相異實根的個數 |
|-----------------|---------|
| $f(x) - 20 = 0$ | 1       |
| $f(x) - 10 = 0$ | 3       |
| $f(x) = 0$      | 3       |
| $f(x) + 10 = 0$ | 1       |
| $f(x) + 20 = 0$ | 1       |

17. 坐標平面上，已知函數  $f(x) = 4x^3 + x - 2$  的圖形以  $A(1, 3)$  為切點的切線為  $L$ ，則以切線  $L$  及曲線  $y = f(x)$  為界所圍成區域的面積為\_\_\_\_\_。『100 數甲』

18. 已知實係數三次多項式函數  $y = f(x)$  的最高次項係數為 12，其圖形與水平線  $y = 25$  交於相異的三點  $(0, 25)$ ， $(1, 25)$  及  $(2, 25)$ 。

(1) 試求曲線  $y = f(x)$  圖形上的反曲點坐標。

(2) 試求定積分  $\int_0^2 f(x) dx$  之值。

『100 數甲』

19. 令  $f(x) = x(x-1)(x^3-2)$ ，試問有多少個實數  $a$  滿足  $\int_0^a f'(x) dx = 0$ ？

- (1) 1個  
(2) 2個  
(3) 3個  
(4) 4個  
(5) 5個

『101 數甲』

20. 已知一個  $n$  次實係數多項式  $f(x)$  滿足下列性質：

當  $x < 0$  時， $f'(x) < 0$  且  $f''(x) > 0$ ；當  $0 < x < 1$  時， $f'(x) < 0$  且  $f''(x) < 0$ ；當  $1 < x < 4$  時， $f'(x) < 0$  且  $f''(x) > 0$ ；當  $x > 4$  時， $f'(x) > 0$  且  $f''(x) > 0$ 。請選出正確的選項。

- (1)  $f'(2) > f'(3)$   
(2)  $f(x)$  在  $x = 4$  時有最小值  
(3)  $f(x)$  的圖形只有一個反曲點  
(4)  $n$  可能為 3  
(5)  $f(x)$  的最高次項係數必為正

『101 數甲』

21. 設  $f$  為一實係數多項式函數。

(1) 設  $\langle a_n \rangle$  為一數列，其中  $a_n = \frac{f(n)}{n^4}$ 。若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5$ ，試求  $f$  的次數與最高次項係數。

(2) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ ，試求  $f$  的函數圖形在  $x = 0$  時的切線方程式。

(3) 若  $f$  滿足上面(1)與(2)的假設，且  $f''(0) = 2$ ，試求  $\int_{-1}^1 f(x) dx$  之值。

『101 數甲』

22. 考慮多項式函數  $f(x) = 4x^3 - 11x^2 + 6x$ 。請選出正確的選項：

(1) 函數  $f$  的圖形在點  $(1, -1)$  的切線斜率為正

(2) 函數  $f$  的圖形與直線  $y = 1$  交於三點

(3) 函數  $f$  的唯一相對極小值為  $-\frac{9}{4}$

(4)  $f(\pi) > 0$

(5)  $f(\cos \frac{4\pi}{7}) > 0$

『103數甲』

23. 設  $p(x)$  為一實係數多項式，其各項係數均大於或等於 0。在坐標平面上，

已知對所有的  $t \geq 1$ ，函數  $y = p(x)$ 、 $y = -1 - x^2$  的圖形與直線  $x = 1$ 、 $x = t$

所圍成有界區域的面積為  $t^4 + t^3 + t^2 + t + C$ （其中  $C$  為常數）。

(1) 試說明  $p(x) > -1 - x^2$  對所有的  $x \geq 1$  均成立。

(2) 設  $t \geq 1$ ，試求  $\int_1^t (-1 - x^2) dx$ 。

(3) 試求  $C$ 。

(4) 試求  $p(x)$ 。

『102數甲』

24. 在坐標平面上以  $\Omega$  表曲線  $y = x - x^2$  與直線  $y = 0$  所圍的有界區域。

(1) 試求  $\Omega$  的面積。

(2) 若直線  $y = cx$  將  $\Omega$  分成面積相等的兩塊區域，試求  $c$  之值。

『103數甲』

25. 設  $f(x)$  為實係數二次多項式， $g(x)$  為實係數三次多項式。已知  $y = f(x)$  的圖形與  $x$  軸交於  $x = -4$  與  $x = 0$ ，而  $y = g(x)$  的圖形與  $x$  軸交於  $x = -4$ 、 $x = 0$  及  $x = 4$ ，且  $f(x)$  與  $g(x)$  的（相對）極小值皆發生於  $-4 < x < 0$ 。請選出正確的選項。

(1)  $f(x)$  與  $g(x)$  的最高次項係數皆為正

(2)  $f(x)$  的（相對）極小值發生於  $x = -2$

(3)  $g(x)$  的（相對）極小值發生於  $x = -2$

(4)  $g(-1) = g(-3)$

(5)  $g(-1) = -g(1)$

『104數甲』

26. 設  $a, b$  為實數， $f(x)$  為 5 次實係數多項式且其最高次項係數為  $a$ 。

若  $f(x)$  滿足  $\int_b^x f(t) dt = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 5)^3 - \frac{3}{2}$ ，則  $a = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{1cm}}$

『104數甲』

27. 設三次實係數多項式  $f(x)$  的最高次項係數為  $a$ 。已知在  $0 \leq x \leq 3$  的範圍中， $f(x)$  的最大值 12 發生在  $x=0, x=2$  兩處。另一多項式  $G(x)$  滿足  $G(0)=0$ ，以及對任意實數  $s, r (s \leq r)$ ， $\int_s^r f(t)dt = G(r) - G(s)$  恆成立，且函數  $y = G(x)$  在  $x=1$  處有(相對)極值。
- (1) 試描繪  $y = f(x)$  在  $0 \leq x \leq 3$  的範圍中可能的圖形，在圖上標示  $(0, f(0))$ 、 $(2, f(2))$  並由此說明  $a$  為正或負。
- (2) 試求方程式  $f(x) - 12 = 0$  的實數解(如有重根須標示)，並利用  $y = G(x)$  在  $x=1$  處有極值，求  $a$  之值。
- (3) 在  $0 \leq x \leq 2$  的範圍中，求  $G(x)$  之最小值。

『105 數甲』

28. 已知一實係數三次多項式  $f(x)$  在  $x=1$  有極大值 3，且圖形  $y = f(x)$  在  $(4, f(4))$  之切線方程式為  $y - f(4) + 5(x - 4) = 0$ ，試問  $\int_1^4 f''(x)dx$  之值為下列哪一選項？
- (1) -5      (2) -3      (3) 0      (4) 3      (5) 5

『106 數甲』

29. 設實係數三次多項式  $f(x)$  的首項係數為正。已知  $y = f(x)$  的圖形和直線  $y = g(x)$  在  $x=1$  相切，且兩圖形只有一個交點。試選出正確的選項。
- (1)  $f(1) = g(1)$   
 (2)  $f'(1) = g'(1)$   
 (3)  $f''(1) = 0$   
 (4) 存在實數  $a \neq 1$  使得  $f'(a) = g'(a)$   
 (5) 存在實數  $a \neq 1$  使得  $f''(a) = g''(a)$

『106 數甲』

30. 設  $f(x) = -x^2 + 499$ ，且  $A = \int_0^{10} f(x)dx$ 、 $B = \sum_{n=0}^9 f(n)$ 、 $C = \sum_{n=1}^{10} f(n)$ 、 $D = \sum_{n=0}^9 \frac{f(n) + f(n+1)}{2}$ ；

試選出正確的選項。 『107 數甲』

- (1)  $A$  表示在坐標平面上函數  $y = -x^2 + 499$  的圖形與直線  $y=0$ 、 $x=0$ 、 $x=10$  所圍成的有界區域的面積
- (2)  $B < C$   
 (3)  $B < A$   
 (4)  $C < D$   
 (5)  $A < D$

31. 坐標空間中， $O(0,0,0)$  為原點。平面  $z=h$  (其中  $0 \leq h \leq 1$ ) 上有一以  $(0,0,h)$  為圓心的圓，在此圓上依逆時鐘順序取 8 點構成正八邊形  $P_0P_1P_2P_3P_4P_5P_6P_7$ ，使得各線段  $\overline{OP_j}$  ( $0 \leq j \leq 7$ ) 的長度都是 1。請參見示意圖。

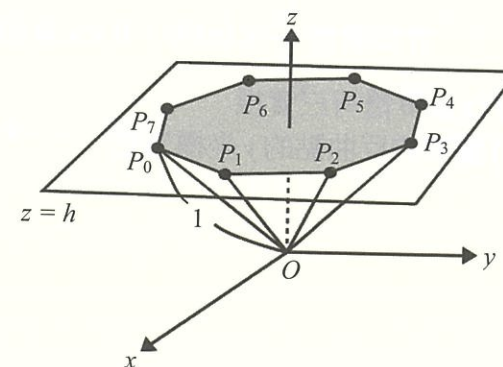
『106 數甲』

(1) 試以  $h$  表示向量內積  $\overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_4}$ 。

(2) 若  $V(h)$  為以  $O$  為頂點、正八邊形  $P_0P_1P_2P_3P_4P_5P_6P_7$  為底的正八角錐體積，

試將  $V(h)$  表為  $h$  的函數 (註: 角錐體積  $= \frac{1}{3}$  底面積  $\times$  高)。

(3) 在  $\overrightarrow{OP_0}$  和  $\overrightarrow{OP_4}$  夾角不超過  $90^\circ$  的條件下，試問正八角錐體積  $V(h)$  的最大值為何？



32. 考慮三次多項式  $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 3$ 。試回答下列問題。

(1) 在坐標平面上，試描繪  $y = f(x)$  的函數圖形，並標示極值所在點之坐標。

(2) 令  $f(x) = 0$  的實根為  $a_1, a_2, a_3$ ，其中  $a_1 < a_2 < a_3$ 。試求  $a_1, a_2, a_3$  分別在哪兩個相鄰整數之間。

(3) 承(2)，試說明  $f(x) = a_1$ 、 $f(x) = a_2$ 、 $f(x) = a_3$  各有幾個相異實根。

(4) 試求  $f(f(x)) = 0$  有幾個相異實根。（註： $f(f(x)) = -(f(x))^3 - 3(f(x))^2 + 3$ ）。『107 數甲』

33. 已知三次實係數多項式函數  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ ，在  $-2 \leq x \leq 1$  範圍內的圖形如示意圖。試選出正確的選項。

(1)  $a > 0$

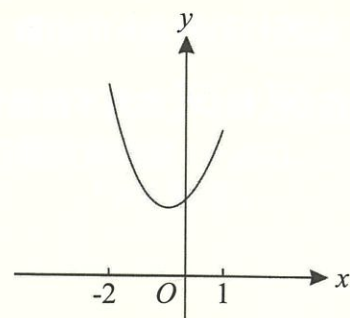
(2)  $b > 0$

(3)  $c > 0$

(4) 方程式  $f(x) = 0$  恰有三實根

(5)  $y = f(x)$  圖形的反曲點的  $y$  坐標為正

『108 數甲』



34. 設  $f(x)$  為實係數多項式函數，且  $xf(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 + \int_1^x f(t) dt$  對  $x \geq 1$  恆成立。試回答下列問題。

『108 數甲』

(1) 試求  $f(1)$ 。

(2) 試求  $f'(x)$ 。

(3) 試求  $f(x)$ 。

(4) 試證明恰有一個大於 1 的正實數  $a$  滿足  $\int_0^a f(x) dx = 1$ 。

35. 設  $F(x)$ 、 $f(x)$  皆為實係數多項式函數。已知  $F'(x) = f(x)$ ，試選出正確的選項。

(1) 若  $a \geq 0$ ，則  $F(a) - F(0) = \int_0^a f(t) dt$

(2) 若  $F(x)$  除以  $x$  的商式為  $Q(x)$ ，則  $Q(0) = f(0)$

(3) 若  $f(x)$  可被  $x+1$  整除，則  $F(x) - F(0)$  可被  $(x+1)^2$  整除

(4) 若對所有實數  $x$ ， $F(x) \geq \frac{x^2}{2}$  都成立，則對所有實數  $x$ ， $f(x) \geq x$  也都成立

(5) 若對所有  $x > 0$ ， $f(x) \geq x$  都成立，則對所有  $x > 0$ ， $F(x) \geq \frac{x^2}{2}$  也都成立

『109 數甲』

36. 坐標平面上，由 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ 四點所決定的「貝茲曲線」(Bézier curve)指的是次數不超過3的多項式函數，其圖形通過 $A$ 、 $D$ 兩點，且在點 $A$ 的切線通過點 $B$ ，再點 $D$ 的切線通過點 $C$ 。令 $y=f(x)$ 是由 $A(0,0)$ 、 $B(1,4)$ 、 $C(3,2)$ 、 $D(4,0)$ 四點所決定的「貝茲曲線」，試回答下列問題。

(1) 設 $y=f(x)$ 的圖形在點 $D$ 的切線方程式為 $y=ax+b$ ，其中 $a, b$ 為實數。求 $a, b$ 之值。

(2) 試證明多項式 $f(x)$ 可以被 $x^2-4x$ 所整除。

(3) 試求 $f(x)$ 。

(4) 求定積分 $\int_2^6 |8f(x)|dx$ 之值。

『109數甲』

37. 試求極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{10}}{n^{10}} (1^9 + 2^9 + 3^9 + \cdots + (2n)^9)$ 的值。

『110數甲』

(1)  $10^9$       (2)  $10^9 \times (2^{10} - 1)$       (3)  $2^9 \times (10^{10} - 1)$       (4)  $10^9 \times 2^{10}$       (5)  $2^9 \times 10^{10}$

38. 設 $F(x)$ 為一實係數多項式且設 $F'(x)=f(x)$ 。已知 $f'(x)=x^2+1.1$ 對所有的實數 $x$ 均成立，試選出正確的選項。

『110數甲』

(1)  $f'(x)$ 為遞增函數      (2)  $f(x)$ 為遞增函數      (3)  $F(x)$ 為遞增函數

(4)  $[f(x)]^2$ 為遞增函數      (5)  $f(f(x))$ 為遞增函數

39. 坐標平面上，以 $\Gamma$ 表示多項式函數 $y=x^3-4x^2+5x$ 的圖形，且以 $L$ 表示直線 $y=mx$ ，其中 $m$ 為實數。根據上述，試回答下列問題。

(1) 當 $m=2$ 時，試求出在 $x \geq 0$ 的範圍內， $\Gamma$ 與 $L$ 的三個相異交點的 $x$ 坐標。

(2) 承(1)，試 $\Gamma$ 與 $L$ 所圍有界區域面積的值。

(3) 在 $x \geq 0$ 的範圍內，若 $\Gamma$ 與 $L$ 有三個相異交點，則滿足此條件的 $m$ 之最大範圍為 $a < m < b$ ，試求 $a, b$ 之值。

『110數甲』

40. 假設兩數列  $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ ，對所有正整數  $n$  都滿足  $b_n + \frac{4n-1}{n} < a_n < 3b_n$ 。已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 6$ ，

試選出正確的選項。

(1)  $b_n < 6 - \frac{4n-1}{n}$

(2)  $b_n > \frac{4n-1}{2n}$

(3) 數列  $\langle b_n \rangle$  有可能發散

(4)  $a_{10000} < 6.1$

(5)  $a_{10000} > 5.9$

『111 數甲』

41. 試問極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^2} \left( \sqrt{4n^2 + 9 \times 1^2} + \sqrt{4n^2 + 9 \times 2^2} + \cdots + \sqrt{4n^2 + 9 \times (n-1)^2} \right)$$

的值可用下列哪一個定積分表示？

(1)  $\int_0^3 \sqrt{1+x^2} dx$

(2)  $\int_0^3 \sqrt{1+9x^2} dx$

(3)  $\int_0^3 \sqrt{4+x^2} dx$

(4)  $\int_0^3 \sqrt{4+9x^2} dx$

(5)  $\int_0^3 \sqrt{4x^2+9} dx$

『112 數甲』

42. (1)-(3)題為題組

設  $a, b$  為實數，並設  $O$  為坐標平面的原點。已知二次函數  $f(x) = ax^2$  的圖形與圓  $\Omega: x^2 + y^2 - 3y + b = 0$  皆通過點  $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$ ，並令點  $C$  為  $\Omega$  的圓心。根據上述，試回答下列問題。

(1) 試求向量  $\overrightarrow{CO}$  與  $\overrightarrow{CP}$  夾角的餘弦值。

(2) 試證明  $y = f(x)$  圖形與  $\Omega$  在  $P$  點有共同的切線。

(3) 試求  $y = f(x)$  圖形上方與  $\Omega$  下半圓弧所圍區域的面積。

『112 數甲』

43. (1)-(3)題為題組

坐標平面上，設  $\Gamma$  為三次函數  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 4$  的函數圖形。根據上述，試回答下列問題。

(1) 試問下列何者為  $f(x)$  的導函數？

- ①  $x^2 - 9x + 15$       ②  $3x^3 - 18x^2 + 15x - 4$       ③  $3x^3 - 18x^2 + 15x$   
 ④  $3x^2 - 18x + 15$       ⑤  $x^2 - 18x + 15$

(2) 試說明  $P(1, 3)$  為  $\Gamma$  上之一點，並求  $\Gamma$  在  $P$  點的切線  $L$  的方程式。

(3) 承(2)，試求  $\Gamma$  和  $L$  所圍成有界區域的面積

『113 數甲』

44. (1)-(3)題為題組

設實係數多項式函數  $f(x) = 3ax^2 + (1-a)$ ，其中  $-\frac{1}{2} \leq a \leq 1$ 。在坐標平面上，令  $\Gamma$  為  $y = f(x)$  與  $x$  軸在  $-1 \leq x \leq 1$  所圍的區域。根據上述，試回答下列問題。

(1) 證明當  $-1 \leq x \leq 1$  時， $f(x) \geq 0$  皆成立。

(2) 證明對於所有  $a \in [-\frac{1}{2}, 1]$ ， $\Gamma$  的面積皆為 2。

(3) 令  $V$  為  $\Gamma$  繞  $x$  軸旋轉所得旋轉體的體積。試問對所有  $a \in [-\frac{1}{2}, 1]$ ， $V$  是否都相等？若相等，則求其值；若不相等，則當  $a$  為多少時， $V$  有最大值，並求此最大值。

『114 數甲』

45. (1)-(3)題為題組

設  $p(x)$ ,  $q(x)$  為實係數多項式，已知  $q(x)$  為首項係數為 1 的二次式，且滿足  $[q(x)]^2 = x \int_1^x p(t) dt$ 。

根據上述，試回答下列問題。

(1) 試證明  $q(0) = q(1)$ 。

(2) 試求  $p(x)$ 。

(3) 試求多項式函數  $\int_1^x (p(t) - q(t)) dt$  在閉區間  $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$  上的最大值與最小值。

『115 數甲』

答案

1. -5    2.  $(\frac{1}{3}, 1)$     3. (3)    4.  $-\sqrt{6}$ 、0、0    5.  $\frac{7}{6}$     6. (2)    7. (1)(4)    8. (2)(4)(5)
9. (3)(4)(5)    10. 12    11.  $x^3 + 3x^2 - 2x + 1$     12. (1)(3)    13. (1)  $a = 0$ 、 $b = 1$ ； $\frac{13}{60}$  (2) 略
14. -15    15. (1)  $b = 0$ ， $c = -1$ ， $d = 0$  (2)  $a = \frac{1}{4}$     16. (3)    17. 27    18. (1) (1, 25) (2) 50
19. (3)    20. (2)(5)    21. (1) 四次，5 (2)  $y = 3x$  (3)  $\frac{8}{3}$     22. (3)(4)
23. (1) 略 (2)  $\frac{4}{3} - t - \frac{t^3}{3}$  (3) -4 (4)  $4x^3 + 2x^2 + 2x$     24. (1)  $\frac{1}{6}$  (2)  $1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$     25. (2)(5)
26. 9、-2    27. (1) 略； $a < 0$  (2)  $x = 0, 2$  (重根)； $a = -12$  (3) 最小值為 0
28. (1)    29. (1)(2)(3)    30. (1)(4)    31. (1)  $2h^2 - 1$  (2)  $V(h) = \frac{2\sqrt{2}}{3}(-h^3 + h)$  (3)  $\frac{1}{3}$
32. (1)  $(-2, -1), (0, 3)$  (2)  $-3 < a_1 < -2$ ， $-2 < a_2 < -1$ ， $0 < a_3 < 1$   
(3)  $f(x) = a_1$ 、 $f(x) = a_2$  皆有一實根，而  $f(x) = a_3$  有三相異實根 (4) 5
33. (2)(3)(5)    34. (1) 2 (2)  $12x^2 - 6x + 2$  (3)  $4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$  (4) 略    35. (1)(2)
36. (1)  $a = -2, b = 8$  (2) 略 (3)  $x(x - 4)(\frac{1}{8}x - 1)$  (4) 56    37. (4)    38. (2)(5)
39. (1)  $(0, 0)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(3, 6)$  (2)  $\frac{37}{12}$  (3)  $a = 1, b = 5$     40. (2)(5)    41. (3)
42. (1)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (2) 略 (3)  $\frac{5}{3} - \frac{\pi}{2}$     43. (1) ④ (2)  $y = 3$  (3) 108
44. (1) 略 (2) 略 (3)  $\frac{18}{5}\pi$     45. (1) 略 (2)  $p(x) = 3x^2 - 4x + 1$  (3) 最大值  $\frac{22}{3}$ ，最小值 0